

## Exercise J - A

### Paragraph for Questions 1 and 2

A tangent PT is drawn to the circle  $x^2 + y^2 = 4$  at the point  $P(\sqrt{3}, 1)$ . A straight line L, perpendicular to PT is a tangent to the circle  $(x - 3)^2 + y^2 = 1$

वृत्त  $x^2 + y^2 = 4$  पर बिन्दु  $P(\sqrt{3}, 1)$  पर स्पर्श रेखा PT खींची जाती है। PT के लम्बवत् रेखा L, वृत्त  $(x - 3)^2 + y^2 = 1$  को स्पर्श करती है।

1. A possible equation of L is :

[JEE-2012]

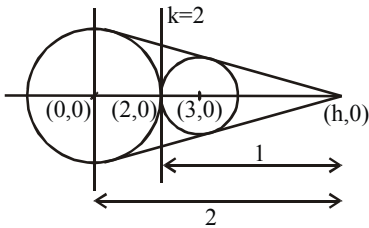
L का सम्भव समीकरण होगा :

[JEE-2012]

- (A)  $x - \sqrt{3}y = 1$       (B)  $x + \sqrt{3}y = 1$       (C)  $x - \sqrt{3}y = -1$       (D)  $x + \sqrt{3}y = 5$

Ans. A

Sol.  $h = \frac{2 \times 3 - 1 \times 0}{2 - 1} = 6$



equation of tangents from  $(6, 0)$  :

$$\psi \square 0 = \mu (\xi \square 6) \Rightarrow y - mx + 6m = 0$$

use  $p = r$

$$\left| \frac{6m}{\sqrt{1+m^2}} \right| = 2 \Rightarrow 36m^2 = 4 + 4m^2$$

$$32m^2 = 4$$

$$m^2 = 1/8$$

$$\Rightarrow m = \pm \frac{1}{2\sqrt{2}}$$

at  $m = -\frac{1}{2\sqrt{2}}$

equation of tangent will be  $x + 2\sqrt{2}y = 6$

2. A common tangent of the two circles is : [JEE-2012]

इन दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा होगी : [JEE-2012]

- (A)  $x = 4$  (B)  $y = 2$  (C)  $x + \sqrt{3}y = 4$  (D)  $x + 2\sqrt{2}y = 6$

Ans. D

Sol. Equation of tangent at P will be  $\sqrt{3}x + y = 4$

Slope of line L will be  $\frac{1}{\sqrt{3}}$

Let equation of L be :  $y = \frac{x}{\sqrt{3}} + c$

$$\Rightarrow x - \sqrt{3}y + \sqrt{3}c = 0$$

Now this L is tangent to 2<sup>nd</sup> circle

$$\text{So } \frac{3 + \sqrt{3}c}{2} = \pm 1 \Rightarrow c = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$\text{or } c = -\frac{5}{\sqrt{3}}$$

$$\text{using } c = -\frac{1}{\sqrt{3}}$$

$$y = \frac{x}{\sqrt{3}} - \frac{1}{\sqrt{3}} \Rightarrow x - \sqrt{3}y = 1. \text{ Hence (A)}$$

3. The locus of the mid-point of the chord of contact of tangents drawn from points lying on the straight line  $4x - 5y = 20$  to the circle  $x^2 + y^2 = 9$  is : [JEE-2012]

रेखा  $4x - 5y = 20$  पर स्थित बिन्दुओं से वृत्त  $x^2 + y^2 = 9$  के सापेक्ष स्पर्श जीवाओं के मध्य बिन्दु का बिन्दुपथ होगा :

[JEE-2012]

- (A)  $20(x^2 + y^2) - 36x + 45y = 0$  (B)  $20(x^2 + y^2) + 36x - 45y = 0$   
(C)  $36(x^2 + y^2) - 20x + 45y = 0$  (D)  $36(x^2 + y^2) + 20x - 45y = 0$

Ans. A

Sol. Let mid point be (h, k),

then chord of contact :

$$hx + ky = h^2 + k^2 \quad \text{_____ (i)}$$

$$\text{Let any point on the line } 4x - 5y = 20 \text{ be } \left( x_1, \frac{4x_1 - 20}{5} \right)$$

∴ Chord of contact :

$$5x_1x + (4x_1 - 20)y = 45 \quad \text{_____ (ii)}$$

(i) and (ii) are same

$$\therefore \frac{5x_1}{h} = \frac{4x_1 - 20}{k} = \frac{45}{h^2 + k^2}$$

$$\Rightarrow x_1 = \frac{9h}{h^2 + k^2}$$

$$\text{and } x_1 = \frac{45k + 20(h^2 + k^2)}{4(h^2 + k^2)}$$

$$\Rightarrow \frac{9h}{h^2 + k^2} = \frac{45k + 20(h^2 + k^2)}{4(h^2 + k^2)}$$

$$\Rightarrow 20(h^2 + k^2) - 36h + 45k = 0$$

$$\therefore \text{Locus is } 20(x^2 + y^2) - 36x + 45y = 0$$

4. Circle(s) touching x-axis at a distance 3 from the origin and having an intercept of length  $2\sqrt{7}$  on y-axis is (are) :

[JEE(Adv.)2013]

x-अक्ष को मूलबिन्दु से 3 दूरी पर स्पर्श करने वाला (वाले) तथा y-अक्ष पर  $2\sqrt{7}$  अंतःखंड बनाने वाला (वाले) वृत्त है (हैं) :

[JEE(Adv.)2013]

(A)  $x^2 + y^2 - 6x + 8y + 9 = 0$

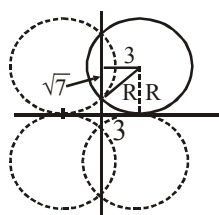
(B)  $x^2 + y^2 - 6x + 7y + 9 = 0$

(C)  $x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$

(D)  $x^2 + y^2 - 6x - 7y + 9 = 0$

Ans. AC

Sol. As per figure,



$$R^2 = 3^2 + (\sqrt{7})^2$$

$$\Rightarrow R = 4$$

$$\therefore \text{centre} \equiv (3, 4)$$

radius 4

$$\therefore \text{equation } x^2 + y^2 - 6x - 8y + 9 = 0$$

such a circle can lie in all 4 quadrants as shown in figure.

$$\therefore \text{equation can be } x^2 + y^2 \pm 6x \pm 8y + 9 = 0$$

5. A circle S passes through the point (0,1) and is orthogonal to the circles  $(x-1)^2 + y^2 = 16$  and  $x^2 + y^2 = 1$ . Then:  
[JEE(Adv.)2014]

- (A) radius of S is 8 (B) radius of S is 7  
(C) centre of S is (-7,1) (D) centre of S is (-8,1)

एक वृत्त S बिन्दु (0, 1) से गुजरता है तथा वृत्तों  $(x-1)^2 + y^2 = 16$  एवं  $x^2 + y^2 = 1$  के लम्बकोणीय (orthogonal) है। तब :  
[JEE(Adv.)2014]

- (A) की त्रिज्या 8 है (B) की त्रिज्या 7 है  
(C) का केन्द्र (-7,1) है (D) का केन्द्र (-8,1) है

Ans. BC

Sol. Let the circle be

$$x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0 \quad \dots(1)$$

given circles

$$x^2 + y^2 - 2x - 15 = 0 \quad \dots(2)$$

$$x^2 + y^2 - 1 = 0 \quad \dots(3)$$

(1) & (2) are orthogonal

$$\Rightarrow -g + 0 = \frac{c-15}{2}$$

$$0 + 0 = \frac{c-1}{2}$$

$$\Rightarrow c = 1 \text{ \& } g = 7$$

so the circle is

$$x^2 + y^2 + 14x + 2fy + 1 = 0 \quad \text{it passes through}$$

$$(0, 1) \Rightarrow 0 + 1 + 0 + 2f + 1 = 0$$

$$f = -1$$

$$\Rightarrow x^2 + y^2 + 14x - 2y + 1 = 0$$

Centre (-7, 1)

radius = 7

6. Let RS be the diameter of the circle  $x^2 + y^2 = 1$ , where S is the point (1, 0). Let P be a variable point (other than R and S) on the circle and tangents to the circle at S and P meet at the point Q. The normal to the circle at P intersects a line drawn through Q parallel to RS at point E. Then the locus of E passes through the point(s) :

[JEE(Adv.)2016]

माना कि RS वृत्त  $x^2 + y^2 = 1$  का व्यास है, जहाँ कि S बिंदु (1, 0) है। माना कि P (R और S से भिन्न) वृत्त पर एक चर बिन्दु है और वृत्त पर बिन्दुओं S और P पर खींची गई स्पर्शरेखाएँ बिन्दु Q पर मिलती हैं। वृत्त के बिन्दु P पर अभिलम्ब उस रेखा को, जो Q से गुजरती है। वह RS के समानान्तर है, बिन्दु E पर प्रतिच्छेदित करता है। तब E का बिन्दुपथ निम्न बिन्दुओं से गुजरता है :

[JEE(Adv.)2016]

(A)  $\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(B)  $\left(\frac{1}{4}, \frac{1}{2}\right)$

(C)  $\left(\frac{1}{3}, -\frac{1}{\sqrt{3}}\right)$

(D)  $\left(\frac{1}{4}, -\frac{1}{2}\right)$

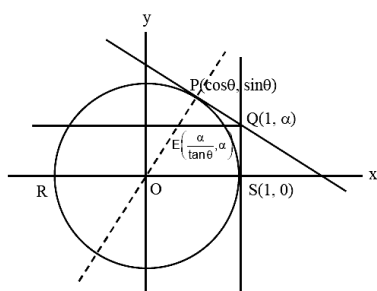
**Ans.** AC

**Sol.**  $E \equiv \left(\frac{\alpha}{\tan \theta}, \alpha\right)$

$$\cos \theta + \alpha \sin \theta = 1$$

$$\alpha = \tan \frac{\theta}{2}$$

$$\therefore \text{locus is } y^2 = 1 - 2x$$



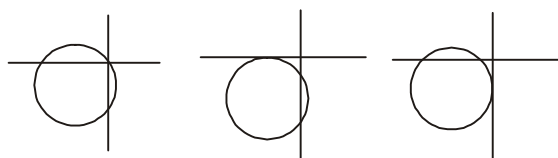
7. For how many values of  $p$ , the circle  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - p = 0$  and the coordinate axes have exactly three common points? **[JEE(Adv.)2017]**

$p$  के कितने मानों के लिये वृत्त  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - p = 0$  तथा निर्देशांक अक्षों के केवल तीन बिन्दु उभयनिष्ठ हैं?

**[JEE(Adv.)2017]**

**Ans.** 2

**Sol.**



$p = 0$

not possible

$p = -1$

2 values of  $p$ .

8. Let  $T$  be the line passing through the points  $P(-2, 7)$  and  $Q(2, -5)$ . Let  $F_1$  be the set of all pairs of circles  $(S_1, S_2)$  such that  $T$  is tangent to  $S_1$  at  $P$ , and tangent to  $S_2$  at  $Q$ , and also such that  $S_1$  and  $S_2$  touch each other at a point, say,  $M$ . Let  $E_1$  be the set representing the locus of  $M$  as the pair  $(S_1, S_2)$  varies in  $F_1$ . Let the set of all straight line segments joining a pair of distinct points of  $E_1$  and passing through the point  $R(1, 1)$  be  $F_2$ . Let  $E_2$  be the set of the mid-points of the line segments in the set  $F_2$ . Then, which of the following statement(s) is (are) TRUE? **[JEE(Adv.)2018]**

(A) The point  $(-2, 7)$  lies in  $E_1$

(B) The point  $(4/5, 7/5)$  does NOT lie in  $E_2$

(C) The point  $(1/2, 1)$  lies in  $E_2$

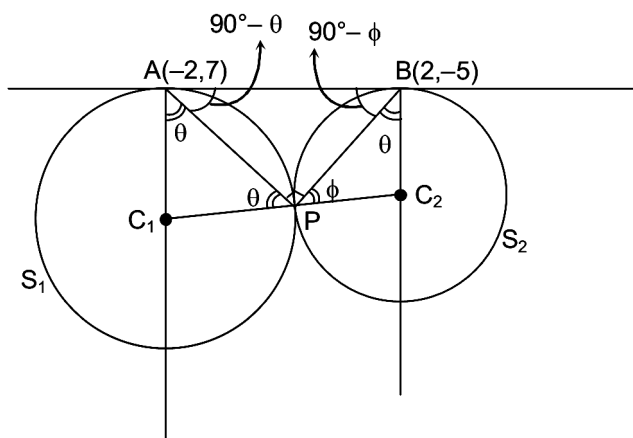
(D) The point  $(0, 3/2)$  does NOT lie in  $E_1$

माना कि  $T$ , बिन्दुओं  $P(-2, 7)$  और  $Q(2, -5)$  से गुजरने वाली रेखा है। माना कि  $F_1$  उन सभी वृत्त युग्मों  $(S_1, S_2)$  का समुच्चय है कि रेखा  $T$ ,  $S_1$  के बिन्दु  $P$  पर और  $S_2$  के बिन्दु  $Q$  पर स्पर्शी है तथा वृत्त  $S_1$  व  $S_2$  एक दूसरे को बिन्दु  $M$  पर स्पर्श करते हैं। जब युग्म  $(S_1, S_2)$ ,  $F_1$  में विचरित करता है तो माना कि समुच्चय  $E_1$ , बिन्दु  $M$  के बिन्दुपथ को दर्शाता है। माना कि  $F_2$  उन सरल रेखा-खण्डों का समुच्चय है, जो बिन्दु  $R(1, 1)$  से गुजरती हैं तथा  $E_1$  के दो भिन्न बिन्दुओं के युग्म को जोड़ती हैं। माना कि  $E_2$ , समुच्चय  $F_2$  के बिन्दुओं का समुच्चय है;  $E_2$  के बिन्दु  $(x, y)$  का समुच्चय  $F_2$  के बिन्दु  $R(1, 1)$  से गुजरती है (से) कथन सत्य है (हैं)? [JEE(Adv.)2018]

- (A) बिन्दु  $(-2, 7)$  समुच्चय  $E_1$  में स्थित है (B) बिन्दु  $(4/5, 7/5)$  समुच्चय  $E_2$  में स्थित नहीं है  
(C) बिन्दु  $(1/2, 1)$  समुच्चय  $E_2$  में स्थित है (D) बिन्दु  $(0, 3/2)$  समुच्चय  $E_1$  में स्थित नहीं है

Ans. BD

Sol.



Note that  $\angle APB = \frac{\pi}{2}$ , hence locus of  $P$  is  $(x+2)(x-2) + (y-7)(y+5) = 0$

$$x^2 + y^2 - 2y - 39 = 0$$

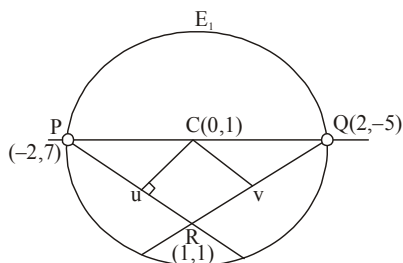
$$E_1 : \{(x, y) : x^2 + y^2 - 2y - 39 = 0 \text{ \& } (x, y) \neq (-2, 7), (2, -5)\}$$

Locus of mid-points of chords passing through  $(1, 1)$  is

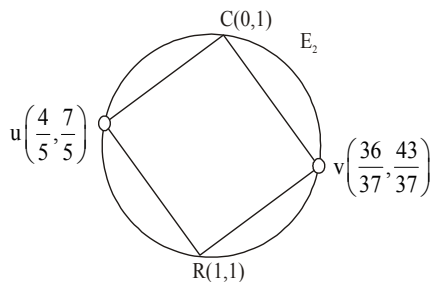
$$h + K - (1 + k) = h^2 + k^2 - 2K$$

$$\Rightarrow h^2 + K^2 - 2K - h + 1 = 0$$

$$E_2 : \{(x, y) : x^2 + y^2 - x - 2y + 1 = 0 \text{ \& } (x, y) \neq \left(\frac{4}{5}, \frac{7}{5}\right), \left(\frac{36}{37}, \frac{43}{37}\right)\}$$



$$u \equiv \left(\frac{4}{5}, \frac{7}{5}\right), v \equiv \left(\frac{36}{37}, \frac{43}{37}\right)$$



### Paragraph for Question Nos. 9 to 10

Let  $S$  be the circle in the  $xy$ -plane defined by the equation  $x^2 + y^2 = 4$ .

माना कि  $S$  एक वृत्त है जो  $xy$ -समतल में समीकरण  $x^2 + y^2 = 4$  के द्वारा परिभाषित है।

9. Let  $E_1E_2$  and  $F_1F_2$  be the chords of  $S$  passing through the point  $P_0(1,1)$  and parallel to the  $x$ -axis and the  $y$ -axis, respectively. Let  $G_1G_2$  be the chord of  $S$  passing through  $P_0$  and having slope  $-1$ . Let the tangents to  $S$  at  $E_1$  and  $E_2$  meet at  $E_3$ , the tangents to  $S$  at  $F_1$  and  $F_2$  meet at  $F_3$ , and the tangents to  $S$  at  $G_1$  and  $G_2$  meet at  $G_3$ . Then, the points  $E_3$ ,  $F_3$ , and  $G_3$  lie on the curve :

[JEE(Adv.)2018]

माना कि  $E_1E_2$  और  $F_1F_2$  वृत्त  $S$  की ऐसी जीवायें हैं जो बिन्दु  $P_0(1,1)$  से गुजरती हैं और क्रमशः  $x$ -अक्ष व  $y$ -अक्ष के समान्तर हैं। माना कि  $G_1G_2$ ,  $S$  की वह जीवा है जो  $P_0$  से गुजरती है और जिसकी प्रवणता  $-1$  है। माना कि  $E_1$  और  $E_2$  पर  $S$  की स्पर्शियाँ  $E_3$  पर मिलती हैं,  $F_1$  और  $F_2$  पर  $S$  की स्पर्शियाँ  $F_3$  पर मिलती हैं, तथा  $G_1$  और  $G_2$  पर  $S$  की स्पर्शियाँ  $G_3$  पर मिलती हैं। तब वह वक्र जिस पर बिन्दु  $E_3$ ,  $F_3$ , और  $G_3$  स्थित हैं, है :

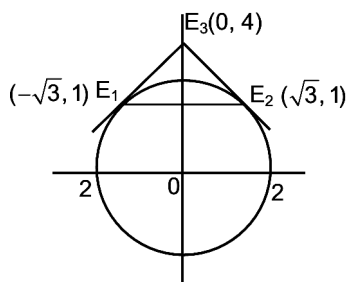
[JEE(Adv.)2018]

- (A)  $x + y = 4$  (B)  $(x - 4)^2 + (y - 4)^2 = 16$  (C)  $(x - 4)(y - 4) = 4$  (D)  $xy = 4$

Ans. A

Sol. Tangent at  $E_1$  and  $E_2$  are  $-\sqrt{3}x + y = 4$  and  $\sqrt{3}x + y = 4$

They intersect at  $E_3(0, 4)$



$F_1(1, \sqrt{3}), F_2(1, -\sqrt{3}), F_3(4, 0)$

$G_1(0, 2), G_2(2, 0), G_3(2, 2)$

$E_3, F_3, G_3$  lie on line  $x + y = 4$

10. Let P be a point on the circle S with both coordinates being positive. Let the tangent to S at P intersect the coordinate axes at the points M and N. Then, the mid-point of the line segment MN must lie on the curve :  
[JEE(Adv.)2018]

माना कि P वृत्त S पर स्थित एक ऐसा बिन्दु है जिसके दोनों निर्देशांक धनात्मक हैं माना कि वृत्त S के बिन्दु P पर स्पर्शी निर्देशांक अक्षों को M और N पर प्रतिच्छेद करती है। तब वह वक्र जिस पर रेखाखण्ड MN का मध्य बिन्दु अनिवार्य रूप से स्थित है, है :

[JEE(Adv.)2018]

- (A)  $(x+y)^2 = 3xy$  (B)  $x^{2/3} + y^{2/3} = 2^{4/3}$  (C)  $x^2 + y^2 = 2xy$  (D)  $x^2 + y^2 = x^2 y^2$

Ans. D

Sol. Let  $P(2 \cos \theta, 2 \sin \theta)$

Tangent is  $x \cos \theta + y \sin \theta = 2$

$$M\left(\frac{2}{\cos \theta}, 0\right), N\left(0, \frac{2}{\sin \theta}\right)$$

$$x = \frac{1}{\cos \theta} \text{ and } y = \frac{1}{\sin \theta} \Rightarrow \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} = 1 \Rightarrow x^2 + y^2 = x^2 y^2$$

11. A line  $y = mx + 1$  intersects the circle  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$  at the points P and Q. If the midpoint of the line segment PQ has x-coordinate  $-\frac{3}{5}$  then which one of the following options is correct?  
[JEE(Adv.)2019]

एक रेखा  $y = mx + 1$  वृत्त  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$  को बिन्दुओं P और Q पर प्रतिच्छेद करती है अगर रेखाखण्ड (line segment)

PQ के मध्य बिन्दु का x-निर्देशांक (coordinate)  $-\frac{3}{5}$  है तब निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सही है?

[JEE(Adv.)2019]

- (A)  $6 \leq m < 8$  (B)  $4 \leq m < 6$  (C)  $2 \leq m < 4$  (D)  $-3 \leq m < -1$

Ans. C

Sol. Circle  $(x-3)^2 + (y+2)^2 = 25$

$$y = mx + 1$$

Solve

$$(x-3)^2 + (mx+1+2)^2 = 25$$

$$(1+m^2)x^2 + x(6m-6) - 7 = 0 \begin{cases} x_1 \\ x_2 \end{cases}$$

$$\frac{x_1 + x_2}{2} = \frac{-3}{5}$$

$$-\frac{(6m-6)}{2(m^2+1)} = \frac{-3}{5}$$

$$\begin{aligned}
 5(m-1) &= m^2 + 1 \\
 m^2 - 5m + 6 &= 0 \\
 (m-2)(m-3) &= 0 \\
 m &= 2, 3
 \end{aligned}$$

12. Let the point B be the reflection of the point A(2, 3) with respect to the line  $8x - 6y - 23 = 0$ . Let  $\Gamma_A$  and  $\Gamma_B$  be circles of radii 2 and 1 with centres A and B respectively. Let T be a common tangent to the circles  $\Gamma_A$  and  $\Gamma_B$  such that both the circles are on the same side of T. If C is the point of intersection of T and the line passing through A and B, then the length of the line segment AC is \_\_\_\_\_.

[JEE(Adv.)2019]

माना कि बिन्दु B रेखा  $8x - 6y - 23 = 0$  के सापेक्ष बिन्दु A(2,3) का प्रतिबिम्ब (reflection) है माना कि  $\Gamma_A$  तथा  $\Gamma_B$  क्रमशः त्रिज्याएँ 2 और 1 वाले वृत्त हैं। जिनके केन्द्र क्रमशः A और B हैं माना कि वृत्तों  $\Gamma_A$  और  $\Gamma_B$  की एक ऐसी उभयनिष्ठ स्पर्श (common tangent) रेखा T है दोनों वृत्त जिसके एक ही तरफ है। यदि C बिन्दुओं A और B से जाने वाली रेखा T का प्रतिच्छेद बिंदु है तब रेखाखण्ड (line segment) AC की लम्बाई है \_\_\_\_\_

[JEE(Adv.)2019]

Ans. 10

Sol. 
$$\frac{x-2}{8} = \frac{y-3}{-6} = -2 \left( \frac{16-18-23}{100} \right)$$

$$\frac{x-2}{8} = \frac{y-3}{-6} = \frac{-2 \times -25}{100} = \frac{1}{2}$$

$$\frac{x-2}{4} = \frac{y-3}{-3} = 1$$

$$x-2=4 \quad y-3=-3 \quad \Rightarrow y=0$$

$$x=6$$

$$B(6, 0)$$

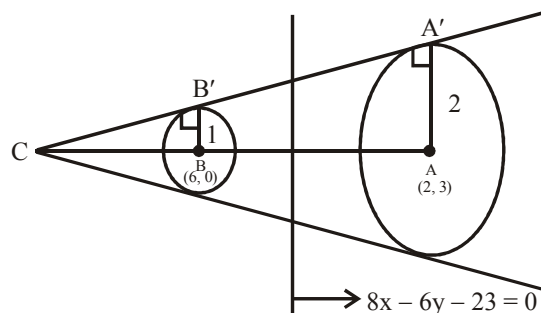
$$\frac{CB}{CA} = \frac{1}{2} \quad (\Delta'S CBB' \text{ and } CAA' \text{ are congruent})$$

$$\frac{CB}{CB+AB} = \frac{1}{2}$$

$$2CB = CB + AB$$

$$CB = AB = \sqrt{16+9} = 5$$

$$CA = 2(CB) = 10$$



13. Let O be the centre of the circle  $x^2 + y^2 = r^2$ , where  $r > \frac{\sqrt{5}}{2}$ . Suppose PQ is a chord of this circle and the equation of the line passing through P and Q is  $2x + 4y = 5$ . If the centre of the circumcircle of the triangle OPQ lies on the line  $x + 2y = 4$ , then the value of r is \_\_\_\_\_.

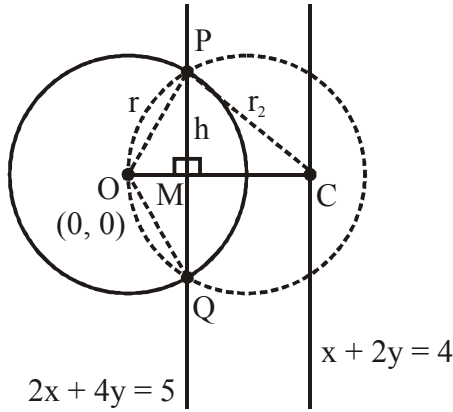
[JEE(Adv.)2020]

माना  $O$  वृत्त  $x^2 + y^2 = r^2$  का केन्द्र है, जहाँ  $r > \frac{\sqrt{5}}{2}$ , माना  $PQ$  इस वृत्त की जीवा है तथा  $P$  व  $Q$  से गुजरने वाली रेखा का समीकरण  $2x + 4y = 5$  है। यदि त्रिभुज  $OPQ$  के परिवृत्त का केन्द्र, रेखा  $x + 2y = 4$  पर स्थित है, तब  $r$  का मान है \_\_\_\_\_

[JEE(Adv.)2020]

Ans. 2

Sol.



$MC = \text{distance between two lines}$

$$MC = \frac{3}{2\sqrt{5}}$$

$$OC = r_2 = \frac{4}{\sqrt{5}}$$

$$h^2 + OM^2 = r^2 \quad -(1)$$

$$h^2 + CM^2 = r_2^2 \quad -(2)$$

$$h^2 + \frac{25}{20} = r^2 \quad -(1)$$

$$h^2 + \frac{9}{20} = \frac{16}{5} \quad -(2)$$

by (1) - (2)

$$r^2 = 4$$

$$r = 2$$

14. Consider a triangle  $\Delta$  whose two sides lie on the  $x$ -axis and the line  $x + y + 1 = 0$ . If the orthocenter of  $\Delta$  is  $(1, 1)$ , then the equation of the circle passing through the vertices of the triangle  $\Delta$  is : [JEE(Adv.)2021]

माना एक त्रिभुज की दो भुजाएँ  $x$ -अक्ष तथा रेखा  $x + y + 1 = 0$  पर स्थित हैं। यदि  $\Delta$  का लम्बकेन्द्र  $(1, 1)$  है, तब त्रिभुज के शीर्षों से गुजरने वाली वृत्त का समीकरण \_\_\_\_\_ [JEE(Adv.)2021]

(A)  $x^2 + y^2 - 3x + y = 0$

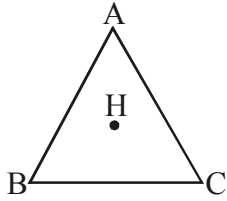
(B)  $x^2 + y^2 + x + 3y = 0$

(C)  $x^2 + y^2 + 2y - 1 = 0$

(D)  $x^2 + y^2 + x + y = 0$

Ans. B

Sol.



equation of AC  $x + y + 1 = 0$

equation of BC  $y = 0$

orthocenter  $H(1, 1)$

equation of AH  $x = 1$

equation of BH  $x - y = 0$

Get  $A = (1, -2); B(0, 0) C(-1, 0)$

Let circum center  $P(h, k)$

$PA = PB$

$PB = PC$

$(h - 1)^2 + (k + 2)^2 = h^2 + k^2$

$h^2 + k^2 = (h + 1)^2 + k^2$

$\Rightarrow h = -\frac{1}{2}; k = -\frac{3}{2}$

equation of circum circle  $x^2 + y^2 + x + 3y = 0$

### Question Stem for Question Nos. 15 and 16

Let  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 \leq r^2\}$ , where  $r > 0$ . Consider the geometric progression

$a_n = \frac{1}{2^{n-1}}, n = 1, 2, 3, \dots$ . Let  $S_0 = 0$  and, for  $n \geq 1$ , let  $S_n$  denote the sum of the first  $n$  terms of this progression. For

$n \geq 1$ , let  $C_n$  denote the circle with center  $(S_{n-1}, 0)$  and radius  $a_n$ , and  $D_n$  denote the circle with center  $(S_{n-1}, S_{n-1})$  and radius  $a_n$ .

माना  $M = \{(x, y) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R} : x^2 + y^2 \leq r^2\}$ , जहाँ  $r > 0$  है। गुणोत्तर श्रेणी  $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}, n = 1, 2, 3, \dots$  विचार कीजिए।

माना  $S_0 = 0$  तथा  $n \geq 1$  के लिए,  $S_n$  इस श्रेणी के प्रथम  $n$  पदों के योगफल को निरूपित करता है।  $n \geq 1$  के लिए माना  $C_n$  उस वृत्त को निरूपित करता है जिसका केन्द्र  $(S_{n-1}, 0)$  है तथा त्रिज्या  $a_n$  है तथा  $D_n$  उस वृत्त को निरूपित करता है जिसका केन्द्र  $(S_{n-1}, S_{n-1})$  तथा त्रिज्या  $a_n$  है।

15. Consider  $M$  with  $r = \frac{1025}{513}$ . Let  $k$  be the number of all those circles  $C_n$  that are inside  $M$ . Let  $l$  be the maximum possible number of circles among these  $k$  circles such that no two circles intersect. Then :

[JEE(Adv.)2021]

M पर विचार कीजिए जहाँ  $r = \frac{1025}{513}$  है। माना  $k$  उन सभी वृत्तों की  $C_n$  की संख्या है जो  $M$  के अंदर स्थित हैं। माना  $l$  इन  $k$  वृत्तों में

1 such that  $l$  is the least value of  $n$  for which  $C_n$  is inside  $M$ . [JEE(Adv.)2021]

(A)  $k + 2l = 22$  (B)  $2k + l = 26$  (C)  $2k + 3l = 34$  (D)  $3k + 2l = 40$

Ans. D

Sol.  $a_n = \frac{1}{2^{n-1}}$

$$S_n = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

hence centre of  $C_n$  is  $\left(2 - \frac{1}{2^{n-2}}, 0\right)$  and radius of  $C_n$  is  $\frac{1}{2^{n-1}}$

$$r = \frac{1025}{513} < 2$$

here  $C_n$  inside  $M$  then

$$d < |r_1 - r_2|$$

$$2 - \frac{1}{2^{n-2}} < 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$2 - \frac{1}{2^{n-2}} + \frac{1}{2^{n-1}} < 2$$

$$\Rightarrow K = 10$$

also we observe that  $l = 5$  then option (D) is correct.

16. Consider  $M$  with  $r = \frac{(2^{199} - 1)\sqrt{2}}{2^{198}}$ . The number of all those circles  $D_n$  that are inside  $M$  is :

[JEE(Adv.)2021]

M पर विचार कीजिए, जहाँ  $r = \frac{(2^{199} - 1)\sqrt{2}}{2^{198}}$ , तब उन सभी वृत्तों  $D_n$  की संख्या कौनसी है जो  $M$  के अंदर स्थित है :

[JEE(Adv.)2021]

(A) 198 (B) 199 (C) 200 (D) 201

Ans. B

**Sol.** Centre of  $D_n$  here  $S_n = 2 - \frac{1}{2^{n-1}}$

$(S_{n-1}, S_{n-1})$  and radius is  $\frac{1}{2^{n-1}}$

$D_n$  lies inside  $M$  then

$$d < |r_1 - r_2|$$

$$\sqrt{2} S_{n-1} < \frac{(2^{199} - 1)\sqrt{2}}{2^{198}} - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$\sqrt{2} \left( 2 - \frac{1}{2^{n-2}} \right) < \frac{(2^{199} - 1)\sqrt{2}}{2^{198}} - \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$\frac{\sqrt{2}}{2^{n-2}} > \frac{\sqrt{2}}{2^{198}} + \frac{1}{2^{n-1}}$$

$$\Rightarrow n = 199.$$

17. Let  $ABC$  be the triangle with  $AB = 1$ ,  $AC = 3$  and  $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$ . If a circle of radius  $r > 0$  touches the sides  $AB$ ,  $AC$  and also touches internally the circumcircle of the triangle  $ABC$ , then the value of  $r$  is \_\_\_\_\_.
- [JEE(Adv.)2022]**

माना कि  $ABC$  एक त्रिभुज (triangle) है जिसमें  $AB = 1$ ,  $AC = 3$  एवं  $\angle BAC = \frac{\pi}{2}$  है। यदि त्रिज्या (radius)  $r > 0$  का एक वृत्त (circle) भुजाओं  $AB$ ,  $AC$  को स्पर्श करता है एवं त्रिभुज  $ABC$  के परिवृत्त (circumcircle) को अंदर से स्पर्श (touches internally) करता है, तो  $r$  का मान \_\_\_\_\_ है।

**[JEE(Adv.)2022]**

**Ans.**  $4 - \sqrt{10}$

**Sol.** Let  $A$  be the origin  $B$  on  $x$ -axis,  $C$  on  $y$ -axis as shown below

$\therefore$  Equation of circumcircle is

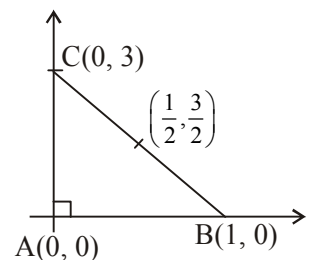
$$\left( x - \frac{1}{2} \right)^2 + \left( y - \frac{3}{2} \right)^2 = \left( \frac{1}{2} \right)^2 + \left( \frac{3}{2} \right)^2 = \frac{5}{2} \quad \text{_____ (1)}$$

Required circle touches  $AB$  and  $AC$ , have radius  $r$

$$\therefore \text{Equation be } (x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2 \quad \text{_____ (2)}$$

If circle in equation (2) touches circumcircle internally, we have

$$d_{c_1 c_2} = |r_1 - r_2|$$



$$\begin{aligned}
&\Rightarrow \left(\frac{1}{2} - r\right)^2 + \left(\frac{3}{2} - r\right)^2 = \left(\left|\sqrt{\frac{5}{2}} - r\right|\right)^2 \\
&\Rightarrow \frac{1}{4} + r^2 - r + \frac{9}{4} + r^2 - 3r = \left(\sqrt{\frac{5}{2}} - r\right)^2 \text{ or } \left(r - \sqrt{\frac{5}{2}}\right)^2 \\
&\Rightarrow 2r^2 - 4r + \frac{5}{2} = \frac{5}{2} + r^2 - \sqrt{10}r \\
&\Rightarrow r = 0 \text{ or } 4 - \sqrt{10} \\
&\Rightarrow r = 0.837
\end{aligned}$$

18. Let  $G$  be a circle of radius  $R > 0$ . Let  $G_1, G_2, \dots, G_n$  be  $n$  circles of equal radius  $r > 0$ . Suppose each of the  $n$  circles  $G_1, G_2, \dots, G_n$  touches the circle  $G$  externally. Also, for  $i = 1, 2, \dots, n-1$ , the circle  $G_i$  touches  $G_{i+1}$  externally, and  $G_n$  touches  $G_1$  externally. Then, which of the following statements is/are TRUE? [JEE(Adv.)2022]

- (A) If  $n = 4$ , then  $(\sqrt{2} - 1)r < R$  (B) If  $n = 5$ , then  $r < R$   
 (C) If  $n = 8$ , then  $(\sqrt{2} - 1)r < R$  (D) If  $n = 12$ , then  $\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)r > R$

माना कि त्रिज्या  $R > 0$  का एक वृत्त  $G$  है। माना कि समान त्रिज्या  $r > 0$  वाले  $n$  वृत्त  $G_1, G_2, \dots, G_n$  हैं। मान लीजिए कि  $n$  वृत्तों  $G_1, G_2, \dots, G_n$  में से प्रत्येक वृत्त, वृत्त  $G$  को बाह्यस्पर्श करता है। इसके अलावा  $i = 1, 2, \dots, n-1$  के लिए वृत्त  $G_i, G_{i+1}$  को बाह्यस्पर्श करता है। तब निम्न कथनों में से कौनसा सत्य है? [JEE(Adv.)2022]

- (A) यदि  $n = 4$  है, तब  $(\sqrt{2} - 1)r < R$  है (B) यदि  $n = 5$  है, तब  $r < R$  है  
 (C) यदि  $n = 8$  है, तब  $(\sqrt{2} - 1)r < R$  है (D) यदि  $n = 12$  है, तब  $\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)r > R$  है

Ans. CD

Sol.  $2(R + r) \sin \frac{\pi}{n} = 2r$

$$\frac{R + r}{r} = \operatorname{cosec} \frac{\pi}{n}$$

(A)  $n = 4, R + r = \sqrt{2}r$

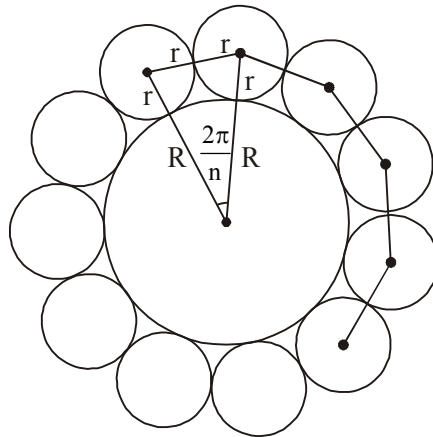
(B)  $n = 5, \frac{R + r}{r} = \operatorname{cosec} \frac{\pi}{5} < \operatorname{cosec} \frac{\pi}{6}$

$$R + r < 2r \Rightarrow r > R$$

(C)  $n = 8, \frac{R + r}{r} = \operatorname{cosec} \frac{\pi}{8} > \operatorname{cosec} \frac{\pi}{4}$

$$R + r > \sqrt{2}r$$

(D)  $n = 12, \frac{R + r}{r} = \operatorname{cosec} \frac{\pi}{12} = \sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)$



$$R + r = \sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)r$$

$$\sqrt{2}(\sqrt{3} + 1)r > R$$

19. Let  $C_1$  be the circle of radius 1 with center at the origin. Let  $C_2$  be the circle of radius  $r$  with center at the point  $A = (4, 1)$ , where  $1 < r < 3$ . Two distinct common tangents  $PQ$  and  $ST$  of  $C_1$  and  $C_2$  are drawn. The tangent  $PQ$  touches  $C_1$  at  $P$  and  $C_2$  at  $Q$ . The tangent  $ST$  touches  $C_1$  at  $S$  and  $C_2$  at  $T$ . Mid points of the line segments  $PQ$  and  $ST$  are joined to form a line which meets the  $x$ -axis at a point  $B$ . If  $AB = \sqrt{5}$ , then the value of  $r^2$  is \_\_\_\_\_.

[JEE(Adv.)2023]

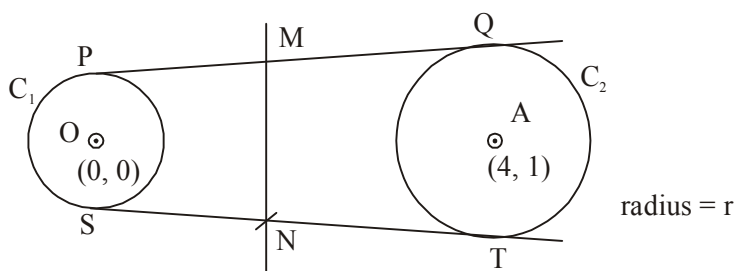
माना कि  $C_1$  एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या 1 और केन्द्र मूल बिन्दु हैं। माना कि  $C_2$  एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या  $r$ , जहाँ  $1 < r < 3$  है और केन्द्र बिन्दु  $A = (4, 1)$  है।  $C_1$  एवं  $C_2$  की दो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएँ (distinct common tangents)  $PQ$  एवं  $ST$  खींची जाती हैं। स्पर्श रेखा  $PQ$ , वृत्त  $C_1$  को  $P$  पर और वृत्त  $C_2$  को  $Q$  पर स्पर्श करती हैं। स्पर्श रेखा  $ST$ , वृत्त  $C_1$  को  $S$  पर और वृत्त  $C_2$  को  $T$  पर स्पर्श करती है। रेखा खंडों  $PQ$  एवं  $ST$  के मध्य बिन्दुओं को मिलाकर एक रेखा बनाई जाती है जो  $x$ -अक्ष को बिन्दु  $B$  पर मिलती है। यदि

$$AB = \sqrt{5}, \text{ तब } r^2 \text{ का मान है } \underline{\hspace{2cm}}$$

[JEE(Adv.)2023]

Ans. 2

Sol.



Let the tangents are DCT's

line  $MN$  will be radical Axis as  $PM = PQ$  and  $SN = NT$

$$C_1 : x^2 + y^2 = 1$$

$$C_2 : (x - 4)^2 + (y - 1)^2 = r^2$$

$$RA : S_1 - S_2 = 0$$

$$\Rightarrow 8x + 2y = 18 - r^2$$

Point  $B$  is on  $x$ -axis

$$\text{put } y = 0 \Rightarrow x = \frac{18 - r^2}{8}$$

$$\text{So co-ordinates of } B \left( \frac{18 - r^2}{8}, 0 \right)$$

$$\text{Given } AB = \sqrt{5} \Rightarrow AB^2 = 5$$

$$\Rightarrow \left( \frac{18-r^2}{8} - 4 \right)^2 + 1 = 5$$

$$\Rightarrow \frac{18-r^2-32}{8} = \pm 2$$

$$\Rightarrow r^2 + 14 = \pm 16$$

$$r^2 = -30 \text{ (rejected)}$$

$$r^2 = 2$$

Ans. 2

20. Let the straight line  $y = 2x$  touch a circle with center  $(0, \alpha)$ ,  $\alpha > 0$ , and radius  $r$  at a point  $A_1$ . Let  $B_1$  be the point on the circle such that the line segment  $A_1B_1$  is a diameter of the circle. Let  $\alpha + r = 5 + \sqrt{5}$ .

Match each entry in **List-I** to the correct entry in **List-II**.

**List-I**

(P)  $\alpha$  equals

(Q)  $r$  equals

(R)  $A_1$  equals

(S)  $B_1$  equals

**List-II**

(1)  $(-2, 4)$

(2)  $\sqrt{5}$

(3)  $(-2, 6)$

(4) 5

(5)  $(2, 4)$

The correct option is :

[JEE(Adv.)2024]

माना कि सरल रेखा  $y = 2x$ , एक वृत्त जिसका केन्द्र  $(0, \alpha)$ ,  $\alpha > 0$ , है और जिसकी त्रिज्या  $r$  है, को एक बिन्दु  $A_1$  पर स्पर्श करती है।

माना कि  $B_1$  वृत्त पर वह बिन्दु है कि रेखाखंड  $A_1B_1$  वृत्त का एक व्यास है। माना कि  $\alpha + r = 5 + \sqrt{5}$  है।

**सूची-I** की प्रत्येक प्रविष्टि का **सूची-II** की सही प्रविष्टि से मिलान कीजिए।

**सूची-I**

(P)  $\alpha$  बराबर

(Q)  $r$  बराबर

(R)  $A_1$  बराबर

(S)  $B_1$  बराबर

**सूची-II**

(1)  $(-2, 4)$

(2)  $\sqrt{5}$

(3)  $(-2, 6)$

(4) 5

(5)  $(2, 4)$

सही विकल्प है :

[JEE(Adv.)2024]

(A) (P)  $\rightarrow$  (4); (Q)  $\rightarrow$  (2); (R)  $\rightarrow$  (1); (S)  $\rightarrow$  (3)

(B) (P)  $\rightarrow$  (2); (Q)  $\rightarrow$  (4); (R)  $\rightarrow$  (1); (S)  $\rightarrow$  (3)

(C) (P)  $\rightarrow$  (4); (Q)  $\rightarrow$  (2); (R)  $\rightarrow$  (5); (S)  $\rightarrow$  (3)

(D) (P)  $\rightarrow$  (2); (Q)  $\rightarrow$  (4); (R)  $\rightarrow$  (3); (S)  $\rightarrow$  (5)

Ans. C

Sol. Circle  $(x - 0)^2 + (y - \alpha)^2 = r^2$

tangent  $2x - y = 0$

by condition of tangency

$$\left| \frac{0 - \alpha}{\sqrt{5}} \right| = r$$

$$|-\alpha| = r\sqrt{5}$$

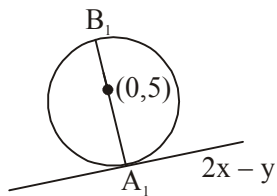
$$\alpha = \pm r\sqrt{5}$$

$$\alpha = r\sqrt{5} \quad (\alpha > 0) \quad \text{_____ (1)}$$

$$\text{given } \alpha + r = 5 + \sqrt{5} \quad \text{_____ (2)}$$

by (1) & (2)

$$\alpha = 5, \quad r = \sqrt{5}$$



Circle  $x^2 + (y - 5)^2 = 5$

tangent  $2x - y = 0$

then  $A_1 (2, 4)$

Clearly  $B_1 (-2, 6)$

Hence, correct option is (C).

## CHALLENGER EXERCISES

### Exercise C - I

#### SINGLE CORRECT TYPE QUESTIONS

1. If  $a > 2b > 0$  then the positive value of  $m$  for which  $y = mx - b\sqrt{1+m^2}$  is a common tangent to  $x^2 + y^2 = b^2$  and  $(x-a)^2 + y^2 = b^2$  is :

यदि  $a > 2b > 0$  तो  $m$  का धनात्मक मान जिसके लिये रेखा  $y = mx - b\sqrt{1+m^2}$  वृत्तों  $x^2 + y^2 = b^2$  व  $(x-a)^2 + y^2 = b^2$  की मूल्य है, वह है :

- (A)  $\frac{2b}{\sqrt{a^2 - 4b^2}}$  (B)  $\frac{\sqrt{a^2 - 4b^2}}{2b}$  (C)  $\frac{2b}{a - 2b}$  (D)  $\frac{b}{a - 2b}$

Ans. A

Sol.  $y = mx - b\sqrt{1+m^2}$

$$x^2 + y^2 = b^2$$

$$y = mx - b\sqrt{1+m^2} \text{ touches } (x-a)^2 + y^2 = b^2$$

$$\text{C.O.T} \Rightarrow P = r$$

$$\Rightarrow \left| \frac{ma - b\sqrt{1+m^2}}{\sqrt{1+m^2}} \right| = b$$

$$\Rightarrow |ma - b\sqrt{1+m^2}| = b\sqrt{1+m^2}$$

$$\Rightarrow m^2 a^2 + b^2 (1+m^2) - 2mab\sqrt{1+m^2} = b^2 (1+m^2)$$

$$\Rightarrow ma \left[ ma - 2b\sqrt{1+m^2} \right] = 0$$

$$\Rightarrow ma = 2b\sqrt{1+m^2}$$

Given slope ( $\because ma \neq 0; a \neq 0 \text{ \& } m \neq 0$ )

$$\Rightarrow m^2 a^2 = 4b^2 + 4b^2 m^2 \Rightarrow m = \frac{2b}{\sqrt{a^2 - 4b^2}}$$

2. A circle touches a straight line  $lx + my + n = 0$  & cuts the circle  $x^2 + y^2 = 9$  orthogonally. The locus of centres of such circles is :

- (A)  $(lx + my + n)^2 = (l^2 + m^2)(x^2 + y^2 - 9)$  (B)  $(lx + my - n)^2 = (l^2 + m^2)(x^2 + y^2 - 9)$   
 (C)  $(lx + my + n)^2 = (l^2 + m^2)(x^2 + y^2 + 9)$  (D) none of these

एक वृत्त सरल रेखा  $lx + my + n = 0$  को स्पर्श करता है तथा वृत्त  $x^2 + y^2 = 9$  को लम्बकोणीय काटता है, तो इसके केन्द्र का बिन्दुपथ

- (A)  $(lx + my + n)^2 = (l^2 + m^2)(x^2 + y^2 - 9)$  (B)  $(lx + my - n)^2 = (l^2 + m^2)(x^2 + y^2 - 9)$   
 (C)  $(lx + my + n)^2 = (l^2 + m^2)(x^2 + y^2 + 9)$  (D) इनमें से कोई नहीं

**Ans.** A

**Sol.** Let required equation of circle is  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy + c = 0$

it cuts the circle  $x^2 + y^2 - 9 = 0$  orthogonally (By using condition of orthogonality)

$$\therefore 2g(0) + 2f(0) = c - 9 \Rightarrow c = 9$$

It also touches straight line  $lx + my + n = 0$

$$\therefore \left| \frac{\ell(-g) + m(-f) + n}{\sqrt{\ell^2 + m^2}} \right| = \sqrt{g^2 + f^2 - 9}$$

(By using condition of tangency)

Locus of centre

$$(-g, -f) \text{ is } (\ell x + my + n)^2 = (x^2 + y^2 - 9)(\ell^2 + m^2)$$

- 3 The circle  $x^2 + y^2 = 4$  cuts the circle  $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 5 = 0$  in A & B. Then the equation of the circle on AB as a diameter is :

- (A)  $13(x^2 + y^2) - 4x - 6y - 50 = 0$  (B)  $9(x^2 + y^2) + 8x - 4y + 25 = 0$   
 (C)  $x^2 + y^2 - 5x + 2y + 72 = 0$  (D) none of these

यदि वृत्त  $x^2 + y^2 = 4$  एक अन्य वृत्त  $x^2 + y^2 + 2x + 3y - 5 = 0$  को बिन्दु A एवं B पर काटता है, तो AB व्यास वाले वृत्त का समीकरण

- (A)  $13(x^2 + y^2) - 4x - 6y - 50 = 0$  (B)  $9(x^2 + y^2) + 8x - 4y + 25 = 0$   
 (C)  $x^2 + y^2 - 5x + 2y + 72 = 0$  (D) इनमें से कोई नहीं

**Ans.** A

**Sol.** Let  $S_2 = x^2 + y^2 - 4 = 0$

$$S_1 = x^2 + y^2 + 2x + 3y - 5 = 0$$

Common chord of given circle

$$2x + 3y - 1 = 0 \quad (S_1 - S_2 = 0)$$

family of circle passing through point of intersection of given circle

$$(x^2 + y^2 + 2x + 3y - 5) + \lambda(x^2 + y^2 - 4) = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)x^2 + (\lambda + 1)y^2 + 2x + 3y - (4\lambda + 5) = 0$$

$$x^2 + y^2 + \frac{2x}{\lambda+1} + \frac{3}{\lambda+1}y - \frac{(4\lambda+5)}{\lambda+1} = 0$$

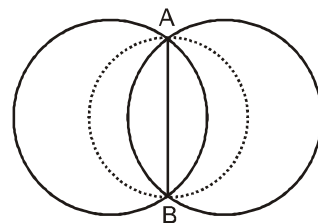
$$\text{centre} \left( -\frac{1}{\lambda+1}, \frac{-3}{2(\lambda+1)} \right)$$

This centre lies on AB

$$2\left(-\frac{1}{\lambda+1}\right) + 3\left(\frac{-3}{2(\lambda+1)}\right) - 1 = 0 \Rightarrow -4 - 9 - 2\lambda - 2 = 0 \Rightarrow 2\lambda = -15 \Rightarrow \lambda = -15/2$$

$$\left(-\frac{15}{2}+1\right)x^2 + \left(-\frac{15}{2}+1\right)y^2 + 2x + 3y - \left(-4 \times \frac{15}{2} + 5\right) = 0 \Rightarrow -\frac{13x^2}{2} - \frac{13y^2}{2} + 2x + 3y + 25 = 0$$

$$\Rightarrow 13(x^2 + y^2) - 4x - 6y - 50 = 0.$$



4. The triangle PQR is inscribed in the circle  $x^2 + y^2 = 25$ . If Q and R have co-ordinates (3, 4) and (-4, 3) respectively, the  $\angle QPR$  is equal to :

वृत्त  $x^2 + y^2 = 25$  के अन्दर त्रिभुज PQR बनाया जाता है। यदि Q एवं R के निर्देशांक क्रमशः (3,4) एवं (-4,3) हों, तो  $\angle QPR$  बराबर है :

- (A)  $\frac{\pi}{2}$  (B)  $\frac{\pi}{3}$  (C)  $\frac{\pi}{4}$  (D)  $\frac{\pi}{6}$

Ans. C

Sol.  $x^2 + y^2 = 25$ , Q(3,4), R(-4,3)

Angle subtended by an arc at the centre is double the angle subtended by same arc any point on the circle.

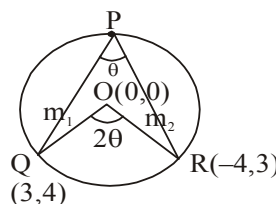
$$m_1 = \frac{4}{3}$$

$$m_2 = -\frac{3}{4}$$

$$\Rightarrow m_1 m_2 = -1$$

$$\Rightarrow 2\theta = 90^\circ$$

$$\theta = 45^\circ$$



5. If two distinct chords, drawn from the point (p, q) on the circle  $x^2 + y^2 = px + qy$  (where  $pq \neq 0$ ) are bisected by the x-axis, then :

- (A)  $p^2 = q^2$  (B)  $p^2 = 8q^2$  (C)  $p^2 < 8q^2$  (D)  $p^2 > 8q^2$

किसी बिन्दु (p,q) से वृत्त  $x^2 + y^2 = px + qy$ , जहाँ  $p, q \neq 0$  है, पर दो जीवाएँ खींची जाती हैं, जो x-अक्ष पर समद्विभाजित होती हैं, रू

- (A)  $p^2 = q^2$  (B)  $p^2 = 8q^2$  (C)  $p^2 < 8q^2$  (D)  $p^2 > 8q^2$

**Ans.** D

**Sol.**  $x^2 + y^2 - px - qy = 0$

$$y = -q$$

$$\Rightarrow x^2 + q^2 - px + q^2 = 0$$

$$\Rightarrow x^2 - px + 2q^2 = 0$$

this equation must have two distinct roots

PQ and PR are bisected by x-axis

Hence mid point of PQ and PR lies on x-axis.

PQ mid point  $\left( \frac{p+x}{2}, \frac{q+y}{2} \right) = (x, 0)$

$$\Rightarrow q = -y$$

Hence,  $D > 0 \Rightarrow p^2 - 8q^2 > 0$

$$p^2 > 8q^2$$

Alternative :

CM  $\perp$  AP

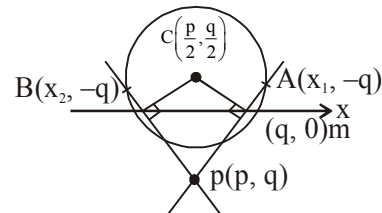
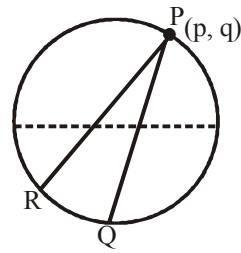
$$\frac{\frac{q}{2}}{\frac{p}{2} - a} \times \frac{q}{p - a} = -1$$

$$\Rightarrow 2a^2 - 3pa + p^2 + q^2 = 0$$

Quad. in 'a' which must have two real and distinct solution

$$D > 0$$

$$\Rightarrow p^2 > 8q^2$$



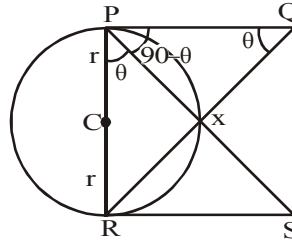
6. Let PQ and RS be tangents at the extremities of the diameter PR of a circle of radius r. If PS and RQ intersect at a point X on the circumference of the circle then 2r equals :

माना कि PQ व RS किसी वृत्त जिसकी त्रिज्या r है के व्यास PR के सिरो पर स्पर्श रेखायें है। यदि PS व RQ वृत्त की परिधि पर स्थित बिंदु X पर प्रतिच्छेद करते है तो 2r का मान होगा :

- (A)  $\sqrt{PQ \cdot RS}$       (B)  $\frac{PQ + RS}{2}$       (C)  $\frac{2PQ \cdot RS}{PQ + RS}$       (D)  $\sqrt{\frac{(PQ)^2 + (RS)^2}{2}}$

**Ans.** A

**Sol.** Let  $\angle RPS = \theta$   
 $\angle XPQ = 90 - \theta$



$\therefore \angle PQX = \theta$  ( $\because \angle PXQ = 90^\circ$ )  
 $\therefore \triangle PRS \sim \triangle QPR$  (AAA similarity)  
 $\therefore \frac{PR}{QP} = \frac{RS}{PR} \Rightarrow PR^2 = PQ \cdot RS$   
 $\Rightarrow PR = \sqrt{PQ \cdot RS}$

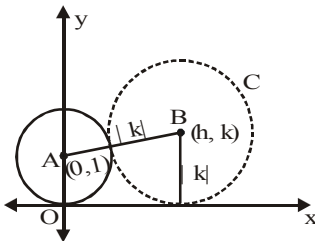
7. A circle is given by  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ , another circle C touches it externally and also the x-axis, then the locus of its centre is :

एक वृत्त एक दिये गये वृत्त  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$  को बाह्य स्पर्श करता है तथा x अक्ष को भी स्पर्श करता है, तो उसके केन्द्र का बिन्दुपथ gS

- (A)  $\{(x, y) : x^2 = 4y\} \cup \{(x, y) : y \leq 0\}$  (B)  $\{(x, y) : x^2 + (y - 1)^2 = 4\} \cup \{(x, y) : y \leq 0\}$   
 (C)  $\{(x, y) : x^2 = y\} \cup \{(0, y) : y \leq 0\}$  (D)  $\{(x, y) : x^2 = 4y\} \cup \{(0, y) : y \leq 0\}$

**Ans.** D

**Sol.** Let the centre of circle C be  $(h, k)$ . Then as this circle touches axis of x its radius =  $|k|$



Also it touches the given circle  $x^2 + (y - 1)^2 = 1$ , centre  $(0, 1)$  radius 1, externally

Therefore

The distance between centres = sum of radii

$$\Rightarrow \sqrt{(h - 0)^2 + (k - 1)^2} = 1 + |k|$$

$$\Rightarrow h^2 + k^2 - 2k + 1 = (1 + |k|)^2$$

$$\Rightarrow h^2 + k^2 - 2k + 1 = 1 + 2|k| + k^2$$

$$\Rightarrow h^2 = 2k + 2|k|$$

$\therefore$  Locus of  $(h, k)$  is,  $x^2 = 2y + 2|y|$

Case - 1 if  $y > 0$ , it becomes  $x^2 = 4y$

and if  $y \leq 0$ , it becomes  $x = 0$

$\therefore$  on taking union of both the cases, the required locus is

$$\{(x, y) : x^2 = 4y\} \cup \{(0, y) : y \leq 0\}$$

8. A circle with center (2,2) touches the coordinate axes and a straight line AB where A and B lie on positive direction of coordinate axes such that the circle lies between origin and the line AB. If O be the origin then the locus of circumcenter of  $\Delta OAB$  will be :

एक वृत्त जिसका केन्द्र (2,2) है, निर्देशी अक्षों को स्पर्श करता है तथा एक सरल रेखा AB, जहाँ A तथा B निर्देशी अक्षों पर धनात्मक दिशा में स्थित है, इस प्रकार है कि वृत्त मूल बिन्दु तथा रेखा AB के मध्य स्थित है। यदि O मूल बिन्दु हो, तो  $\Delta OAB$  के परिकेन्द्र d kfcUqKglk:

(A)  $xy = x + y + \sqrt{x^2 + y^2}$

(B)  $xy = x + y - \sqrt{x^2 + y^2}$

(C)  $xy + x + y = \sqrt{x^2 + y^2}$

(D)  $xy + x + y + \sqrt{x^2 + y^2} = 0$

Ans. A

Sol.  $AB: \rightarrow \frac{x}{2h} + \frac{y}{2k} = 1$

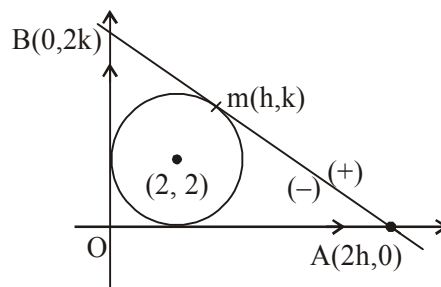
$AB: kx + hy = 2hk$

$p = r = 2$

$$\left| \frac{2k + 2h - 2hk}{\sqrt{h^2 + k^2}} \right| = 2$$

$$hk - h - k = 2\sqrt{h^2 + k^2}$$

$$xy = x + y + 2\sqrt{x^2 + y^2}$$



9. From a point 'P' on the line  $2x + y + 4 = 0$ ; which is nearest to the circle  $x^2 + y^2 - 12y + 35 = 0$ , tangents are drawn to given circle. The area of quadrilateral PACB (where 'C' is the center of circle and PA & PB are the tangents) is:

- (A) 8 (B)  $\sqrt{110}$  (C)  $\sqrt{19}$  (D) None of these

रेखा  $2x + y + 4 = 0$  पर स्थित एक बिन्दु 'P' से वृत्त  $x^2 + y^2 - 12y + 35 = 0$  पर स्पर्श रेखाएँ खींची जाती हैं, जहाँ बिन्दु P वृत्त से नजदीक है। तब चतुर्भुज PACB (जहाँ 'C' वृत्त का केन्द्र तथा PA व PB स्पर्श रेखाएँ हैं) का क्षेत्रफल होगा :

- (A) 8 (B)  $\sqrt{110}$  (C)  $\sqrt{19}$  (D) इनमें से कोई नहीं

Ans. C

Sol.  $2x + y + 4 = 0 \rightarrow 'P'$  Circle :  $x^2 + y^2 - 12y + 35 = 0$

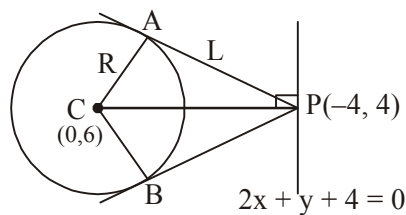
P is foot of perpendicular from centre C(0,6) to the line  $2x + y + 4 = 0$

$$\frac{x-0}{2} = \frac{y-6}{1} = -\frac{(10)}{5} = -2 \Rightarrow P(-4, 4)$$

$$L = \sqrt{S_1} = \sqrt{16 + 16 - 48 + 35} = \sqrt{19}$$

$$R = \sqrt{0 + 36 - 35} = 1$$

$$\text{Area of PACB} = 2 \times \frac{1}{2} \times L \times R = \sqrt{19}$$



10. A square OABC is formed by line pairs  $xy = 0$  and  $xy + 1 = x + y$  where 'O' is the origin. A circle with center  $C_1$  inside the square is drawn to touch the line pair  $xy = 0$  and another circle with centre  $C_2$  and radius twice that of  $C_1$ , is drawn to touch the circle  $C_1$  and the other line pair. The radius of the circle with centre  $C_1$  is :

रेखा युग्मों  $xy = 0$  तथा  $xy + 1 = x + y$  से एक वर्ग OABC बनाया जाता है, जहाँ 'O' मूल बिन्दु है। एक वृत्त जिसका केन्द्र  $C_1$  है, दिये गये वर्ग के अन्दर रेखा युग्म  $xy = 0$  को स्पर्श करते हुये बनाया जाता है तथा दूसरा वृत्त जिसका केन्द्र  $C_2$  तथा त्रिज्या  $C_1$  की दुगुनी है, or  $C_1$  तथा दूसरे रेखा युग्म को स्पर्श करते हुये बनाया जाता है।  $C_1$  केन्द्र वाले वृत्त की त्रिज्या होगी :

- (A)  $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}(\sqrt{2}+1)}$  (B)  $\frac{2\sqrt{2}}{3(\sqrt{2}+1)}$  (C)  $\frac{\sqrt{2}}{3(\sqrt{2}+1)}$  (D)  $\frac{\sqrt{2}+1}{3\sqrt{2}}$

Ans. C

Sol.  $xy = 0$ ,  $xy + 1 = x + y$

$$\Rightarrow x - xy + y - 1 = 0$$

$$\Rightarrow -x(y-1) + (y-1) = 0$$

$$\Rightarrow (y-1)(1-x) = 0$$

$$\Rightarrow x = 1, y = 1$$

$$C_1(r, r) \text{ \& } C_2(1-2r, 1-2r)$$

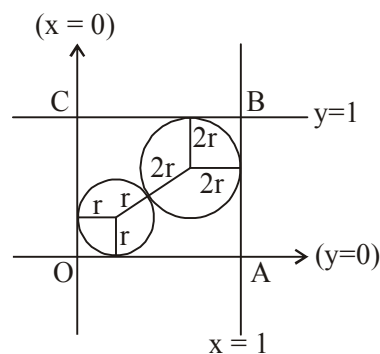
$$C_1 C_2 = 3r$$

$$\Rightarrow (1-3r^2) + (1-3r)^2 = 9r^2$$

$$\Rightarrow 9r^2 - 12r + 2 = 0$$

$$\Rightarrow r = \frac{12 \pm \sqrt{144 - 72}}{18} = \frac{12 \pm \sqrt{72}}{18} = \frac{12 \pm 6\sqrt{2}}{18}$$

$$\Rightarrow r = \frac{2 \pm \sqrt{2}}{3}$$



$$r = \frac{2 + \sqrt{2}}{3}$$

$$r = \frac{2 - \sqrt{2}}{3}$$

$$r = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2} + 1)}{3}$$

$$r = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2} - 1)}{3}$$

$$r = \frac{\sqrt{2}}{3(\sqrt{2} - 1)}$$

$$r = \frac{\sqrt{2}}{3(\sqrt{2} + 1)}$$

11. A circle of radius unity is centred at origin. Two particles start moving at the same time from the point (1,0) and move around the circle in opposite direction. One of the particle moves counter clockwise with constant speed  $v$  and the other moves clockwise with constant speed  $3v$ . After leaving (1,0), the two particles meet first at a point P, and continue until they meet next at point Q. The coordinates of the point Q are :

इकाई त्रिज्या वाला एक वृत्त मूल बिन्दु पर केन्द्रित है। दो कण एक समय पर बिन्दु (1,0) से चलना प्रारम्भ करते हैं तथा वृत्त के संगत विपरीत दिशा में चलते हैं। इनमें से एक कण वामावर्त दिशा में नियत चाल  $v$  से गति करता है तथा दूसरा कण दक्षिणावर्त दिशा में नियत चाल  $3v$  से गति करता है। बिन्दु (1,0) से निकलने के बाद दोनों कण पहली बार बिन्दु P पर मिलते हैं तथा उसके पश्चात उसी क्रम में फिर बिन्दु Q पर मिलते हैं। बिन्दु Q के निर्देशांक होंगे :

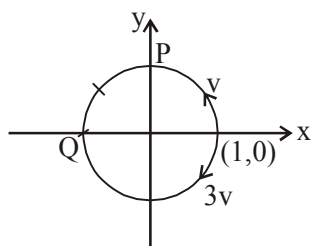
- (A) (1,0) (B) (0,1) (C) (0,-1) (D) (-1,0)

Ans. D

Sol.  $x^2 + y^2 = 1$

speed of 2nd particle is 3 times so the distance travelled in same time is also 3 times.

Hence, P is (0,1) & Q is (-1,0).



12. Let ABCD be a quadrilateral with area 18, with side AB parallel to the side CD and  $AB = 2CD$ . Let AD be perpendicular to AB and CD. If a circle is drawn inside the quadrilateral ABCD touching all the sides, then its radius is :

माना कि चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल 18 है, AB व CD समान्तर है व  $AB = 2CD$  है। माना कि भुजा AD, AB व CD के लम्बवत् है, अतः, चतुर्भुज ABCD के अन्दर इस प्रकार से खींचा जाये कि व चारों भुजाओं को स्पर्श करें तो उसकी त्रिज्या होगी :

- (A) 3 (B) 2 (C)  $3/2$  (D) 1

Ans. B

**Sol.**  $18 = \frac{1}{2}(3\alpha)(2r) \Rightarrow \alpha r = 6$

Line,  $y = -\frac{2r}{\alpha}(x - 2\alpha)$  is tangent to circle

$$(x - r)^2 + (y - r)^2 = r^2$$

$$2\alpha = 3r \text{ and } \alpha r = 6$$

$$r = 2$$

**Alter**

$$AB = 2CD$$

$$\text{Equ. of BC : } (y - 0) = \frac{(2r - 0)}{-\alpha}(x - 2\alpha)$$

$$BC : 2rx + \alpha y - 4\alpha r = 0$$

apply C.O.T :  $p = r$

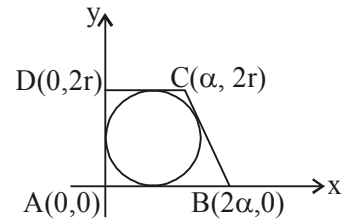
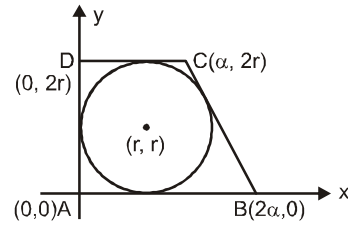
$$\Rightarrow \frac{|2r^2 + \alpha r - 4\alpha r|}{\sqrt{4r^2 + \alpha^2}} = r$$

$$\Rightarrow |2r - 3\alpha| = \sqrt{4r^2 + \alpha^2} \quad \Rightarrow 4r^2 - 12\alpha r + 9\alpha^2 = 4r^2 + \alpha^2$$

$$\Rightarrow 8\alpha^2 - 12\alpha r = 0 \quad \Rightarrow \alpha - 3r = 0 \quad \Rightarrow \alpha = \frac{3}{2}r \quad \text{_____ (1)}$$

$$\text{Area of ABCD} = \frac{1}{2} \times 3\alpha \times 2r = 18$$

$$\Rightarrow \alpha r = 6 \quad \Rightarrow 3r^2 = 12 \quad \Rightarrow r = 2 \quad \text{_____ (2)}$$



13. A line meets the co-ordinate axes in A and B. A circle is circumscribed about the triangle OAB. If  $d_1$  and  $d_2$  are the distances of the tangent to the circle at the origin O from the points A and B respectively, the diameter of the circle is :

एक रेखा निर्देशांक अक्षों को A तथा B पर मिलता है। त्रिभुज OAB का एक परिवृत है। यदि  $d_1$  तथा  $d_2$  बिन्दुओं A तथा B पर क्रमशः

- (A)  $\frac{2d_1 + d_2}{2}$  (B)  $\frac{d_1 + 2d_2}{2}$  (C)  $d_1 + d_2$  (D)  $\frac{d_1 d_2}{d_1 + d_2}$

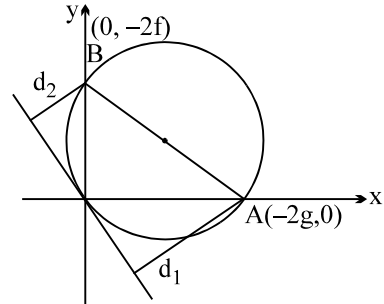
**Ans.** C

**Sol.** Let the circle be  $x^2 + y^2 + 2gx + 2fy = 0$

Tangent at the origin is  $gx + fy = 0$

$$\left| \frac{g(0) + f(-2f)}{\sqrt{g^2 + f^2}} \right|$$

$$\left. \begin{aligned} d_1 &= \frac{2g^2}{\sqrt{g^2 + f^2}} \\ d_2 &= \frac{2f^2}{\sqrt{g^2 + f^2}} \end{aligned} \right\} \Rightarrow d_1 + d_2 = 2\sqrt{g^2 + f^2} = \text{diameter}$$



14. The locus of the point from which two given unequal circle subtend equal angles is :

- (A) a straight line (B) a circle (C) a parabola (D) none

उस बिन्दु का बिन्दुपथ की दिये गये दो वृत्त उस पर समान कोण अंतरित करते हैं :

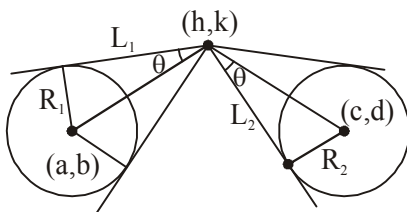
- (A) सरल रेखा (B) वृत्त (C) परवलय (D) कोई नहीं

**Ans.** B

**Sol.** Use  $\frac{R_1}{L_1} = \frac{R_2}{L_2}$

$$R_1 L_2 = R_2 L_1$$

**Aliter :**



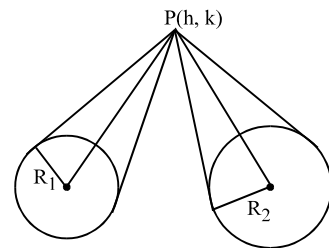
$$\frac{R_1}{L_1} = \frac{R_2}{L_2}$$

$$\Rightarrow R_1^2 L_2^2 = R_2^2 L_1^2$$

$$\Rightarrow R_2^2 \left[ (h-a)^2 + (k-b)^2 - R_1^2 \right] = R_1^2 \left[ (h-c)^2 + (k-d)^2 - R_2^2 \right]$$

$$\Rightarrow R_2^2 (h-a)^2 + R_2^2 (k-b)^2 = R_1^2 (h-c)^2 + R_1^2 (k-d)^2$$

$\Rightarrow$  Circle



15. Triangle ABC is right angled at A. The circle with centre A and radius AB cuts BC and AC internally at D and E respectively. If BD = 20 and DC = 16 then the length AC equals :

त्रिभुज ABC कोण A पर समकोणीय है। AB त्रिज्या तथा A केन्द्र वाला वृत्त BC तथा AC को D एवं E पर क्रमशः अन्तः विभाजित करता है। यदि BD = 20 तथा DC = 16 तो AC की लम्बाई है :

- (A)  $6\sqrt{21}$  (B)  $6\sqrt{26}$  (C) 30 (D) 32

Ans. B

Sol.  $b^2 + r^2 = (36)^2 \dots(1)$

Also  $CD \cdot CB = CE \cdot CX$  (using power of the point C)

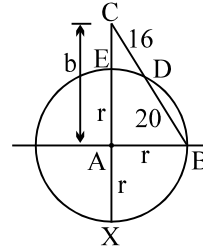
$$16 \cdot 36 = (b - r)(b + r)$$

$$\therefore b^2 - r^2 = 16 \cdot 36$$

from (1) and (2)

$$2b^2 = 36(36 + 16) = 36 \cdot 52$$

$$b^2 = 36 \cdot 26 \Rightarrow b = 6\sqrt{26} \text{ Ans.}$$

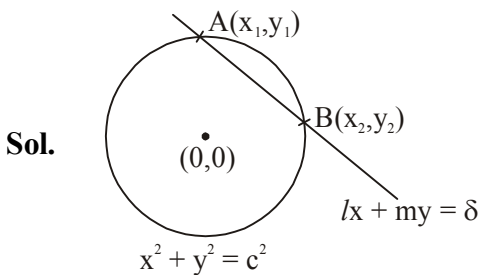


16. If H represent the harmonic mean between the abscissae, and K that between the ordinates of the points, in which a circle  $x^2 + y^2 = c^2$  is cut by a chord  $lx + my = \delta$ , where  $l$  and  $m$  are the direction cosines of the unit vector in the xy plane, then  $lH + mK$  has the value equal to : (Take:  $l^2 + m^2 = 1$ )

यदि H भुजों का हरात्मक माध्य एवं K उन बिन्दुओं पर कोटि का हरात्मक माध्य है जिन पर वृत्त  $x^2 + y^2 = c^2$  एवं जीवा  $lx + my = \delta$  प्रतिच्छेदन करते हैं, जहाँ  $l$  तथा  $m$ , x-y तल में स्थित एक इकाई सदिश की दिक् कोज्याएँ हैं तो  $lH + mK$  का मान है : (Take:  $l^2 + m^2 = 1$ )

- (A)  $2\delta - \frac{c^2}{\delta}$  (B)  $\delta - \frac{c^2}{2\delta}$  (C)  $\delta - \frac{2c^2}{\delta}$  (D)  $2\delta - \frac{c^2}{2\delta}$

Ans. A



$$l^2 + m^2 = 1$$

$$x = \frac{\delta - my}{l}, y = \frac{\delta - lx}{m}$$

$$\left(\frac{\delta - my}{\ell}\right)^2 + y^2 = c^2$$

$$x^2 + \left(\frac{\delta - \ell x}{m}\right)^2 = c^2$$

$$\Rightarrow m^2 y^2 - 2\delta my + \delta^2 + \ell^2 y^2 = \ell^2 c^2$$

$$\Rightarrow m^2 x^2 + \ell^2 x^2 - 2\ell \delta x + \delta^2 - c^2 m^2 = a$$

$$\Rightarrow K = \frac{2y_1 y_2}{y_1 + y_2} = \frac{2(\delta^2 - \ell^2 c^2)}{2\delta m}$$

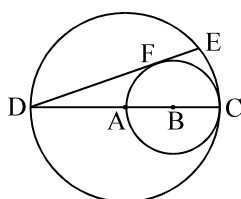
$$\Rightarrow H = \frac{2x_1 x_2}{x_1 + x_2} = \frac{2(\delta^2 - c^2 m^2)}{2\ell \delta}$$

$$\ell H + mk = \frac{\delta^2 - c^2 m^2}{\delta} + \frac{\delta^2 - \ell^2 c^2}{\delta} = \frac{2\delta^2 - c^2(\ell^2 + m^2)}{\delta}$$

$$\Rightarrow 2\delta - \frac{c^2}{\delta}$$

17. In the diagram, DC is a diameter of the large circle centered at A, and AC is a diameter of the smaller circle centered at B. If DE is tangent to the smaller circle at F and DC = 12 then the length of DE is :

दिखाये गये चित्रनुसार बड़े तथा छोटे वृत्त का व्यास DC एवं AC है तथा जिनका केन्द्र क्रमशः A एवं B है यदि DE छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा है तो DE की लम्बाई बताओं :



(A)  $8\sqrt{2}$

(B) 16

(C)  $9\sqrt{2}$

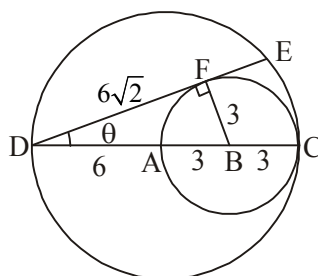
(D)  $10\sqrt{2}$

Ans. A

Sol.  $DF = \sqrt{9^2 - 3^2} = \sqrt{72} = 6\sqrt{2}$

$$\cos \theta = \frac{9}{6\sqrt{2}} = \frac{12}{DE}$$

$$\Rightarrow DE = 8\sqrt{2}$$



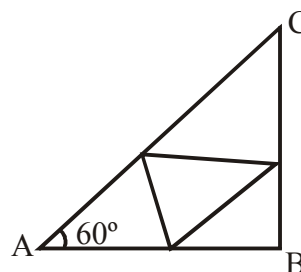
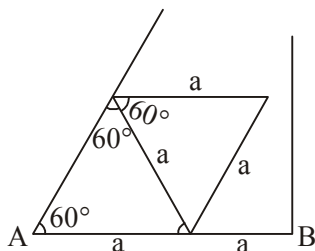
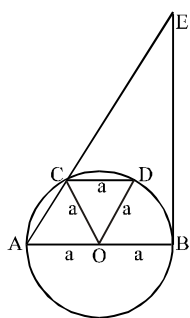
18. AB is a diameter of a circle. CD is a chord parallel to AB and  $2CD = AB$ . The tangent at B meets the line AC produced at E then AE is equal to :

वृत्त की व्यास AB तथा इसके समान्तर जीवा CD हो यदि  $2CD = AB$  तथा B पर खींची गयी स्पर्श रेखा यदि AC को बढ़ाने पर E पर मिले तो AE की लम्बाई होगी :

(A) AB

(B)  $\sqrt{2} AB$ (C)  $2\sqrt{2} AB$ 

(D) 2 AB

**Ans.** D**Sol.**

$$AB = AE \cos 60^\circ$$

$$AB = \frac{AE}{2} \Rightarrow AE = 2AB$$

### ONE OR MORE THAN ONE CORRECT TYPE QUESTIONS

19. If  $a = \max \{(x+2)^2 + (y-3)^2\}$  and  $b = \min \{(x+2)^2 + (y-3)^2\}$  where  $x, y$  satisfying  $x^2 + y^2 + 8x - 10y - 40 = 0$ , then :

यदि  $a = \max \{(x+2)^2 + (y-3)^2\}$  तथा  $b = \min \{(x+2)^2 + (y-3)^2\}$  जहाँ  $x, y, x^2 + y^2 + 8x - 10y - 40 = 0$  को संतुष्ट करते हैं

- (A)  $a + b = 18$  (B)  $a + b = 178$  (C)  $a - b = 4\sqrt{2}$  (D)  $a - b = 72\sqrt{2}$

**Ans.** BD**Sol.** C(-4,5)

$$r = \sqrt{16 + 25 + 40} = \sqrt{81}$$

$$r = 9$$

$$a = PQ^2 \Big|_{\max} \quad \& \quad b = PQ^2 \Big|_{\min}$$

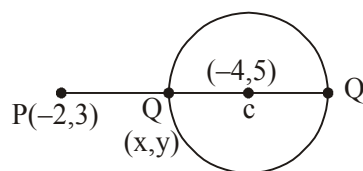
$$a = (cp + r^2)$$

$$b = (cp - r^2)$$

$$CP = \sqrt{4 + 4} = 2\sqrt{2}$$

$$(B) \quad a + b = 2[CP^2 + r^2] = 2[8 + 81] = 2 \times 89 = 178$$

$$(D) \quad a - b = 2 \times 2CP \times r = 4 \times 2\sqrt{2} \times 9 = 72\sqrt{2}$$



20. A square is inscribed in the circle  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 93 = 0$  with the sides parallel to the co-ordinate axes. The co-ordinate of the vertices are :

वृत्त  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 93 = 0$  के अन्दर निर्देशी अक्षों के समान्तर भुजाओं वाला एक वृत्त बनाया जाता है। इसके शीर्षों के निर्देशांक ~~gk~~ a

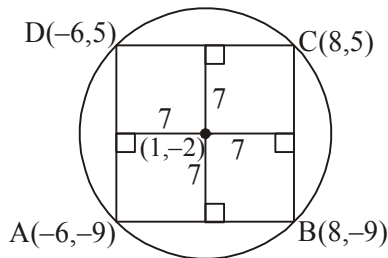
- (A) (8, 5) (B) (8, 9) (C) (-6, 5) (D) (-6, -9)

**Ans.** ACD

**Sol.**  $x^2 + y^2 - 2x + 4y - 93 = 0 \Rightarrow (1, -2), r = \sqrt{1+4+93} \Rightarrow r = 7\sqrt{2}$

$$BD = 14\sqrt{2}$$

$$AB = 14$$



21. The centre(s) of the circle(s) passing through the points (0, 0), (1, 0) and touching the circle  $x^2 + y^2 = 9$  is/are :

(0, 0) (1, 0) से गुजरने वाली तथा वृत्त  $x^2 + y^2 = 9$  को स्पर्श करने वाले वृत्त का केन्द्र होगा :

- (A)  $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)$  (B)  $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$  (C)  $\left(\frac{1}{2}, 2^{1/2}\right)$  (D)  $\left(\frac{1}{2}, -2^{1/2}\right)$

**Ans.** CD

**Sol.** consider family of circles through (0, 0) and (1, 0)

$$x(x-1) + y^2 + \lambda y = 0$$

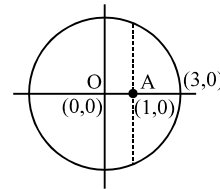
$$\text{touches } x^2 + y^2 = 9$$

$$\therefore \text{common chord} = -x + \lambda y + 9 = 0 \quad \dots(1)$$

$$\therefore \text{perpendicular from (0, 0) on (1) is equal to 3.}$$

$$\left| \frac{9}{\sqrt{1+\lambda^2}} \right| = 3 \Rightarrow 1^2 = 8 \Rightarrow \lambda = \pm 2\sqrt{2}$$

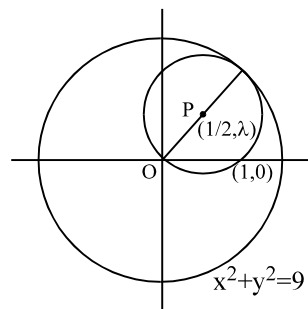
$$\text{circle } x(x-1) + y^2 + 2\sqrt{2}y = 0$$



$$\therefore \text{centre} \left( \frac{1}{2}, -2^{-1/2} \right)$$

Alternatively:  $OP = 3/2$

$$\sqrt{\frac{1}{4} + \lambda^2} = \frac{3}{2} ; \frac{1}{4} + \lambda^2 = \frac{9}{4} \Rightarrow \lambda = \sqrt{2} \text{ or } -\sqrt{2}$$



22. Locus of the intersection of the two straight lines passing through  $(1, 0)$  and  $(-1, 0)$  respectively and including an angle of  $45^\circ$  can be a circle with :

(A) centre  $(1, 0)$  and radius  $\sqrt{2}$

(B) centre  $(1, 0)$  and radius 2

(C) centre  $(0, 1)$  and radius  $\sqrt{2}$

(D) centre  $(0, -1)$  and radius  $\sqrt{2}$

$(1, 0)$  तथा  $(-1, 0)$  से जाने वाली दो रेखाओं के बीच यदि  $45^\circ$  का कोण बनता है उनका प्रतिच्छेद बिन्दु एक वृत्त है जिसका केन्द्र तथा  $r$  है k:

(A)  $(1, 0), \sqrt{2}$

(B)  $(1, 0), 2$

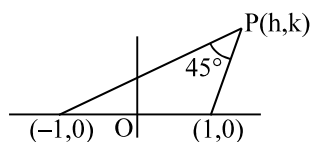
(C)  $(0, 1), \sqrt{2}$

(D)  $(0, -1), \sqrt{2}$

**Ans.** CD

$$\text{Sol. } m_1 = \frac{k}{h-1}; \quad m_2 = \frac{k}{h+1}; \quad \therefore \tan 45^\circ = \left| \frac{\frac{k}{h-1} - \frac{k}{h+1}}{1 + \frac{k^2}{h^2-1}} \right| = \left| \frac{k(h+1-h+1)}{h^2-1+k^2} \right|$$

$$h^2 + k^2 - 1 = \pm 2k]$$



$$\text{locus is } x^2 + y^2 \pm 2y - 1 = 0$$

$$x^2 + (y \pm 1)^2 = (\sqrt{2})^2 \Rightarrow (0, 1) \text{ or } (0, -1) \text{ and radius} = \sqrt{2} \Rightarrow \text{(C) and (D) Ans.}$$

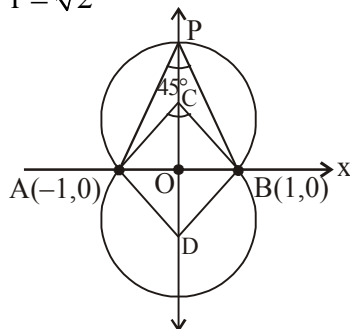
**Alter :**

O is circumcentre of  $\triangle AOB$

$$OA = OB = OC = 1$$

$C(0, 1)$  or  $C(0, -1)$

$$r = \sqrt{2}$$



23. The circles  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$  and  $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 10 = 0$  :

(A) are such that the number of common tangents on them is 2

(B) are not orthogonal

(C) are such that the length of their common tangent is  $5(12/5)^{1/4}$

(D) are such that the length of their common chord is  $5\sqrt{\frac{3}{2}}$

दिया है  $x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0$  तथा  $x^2 + y^2 + 6x - 8y + 10 = 0$  तो सही विकल्प चुनो।

(A) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की संख्या 2

(B) लाम्बिक नहीं होगा

(C) उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लम्बाई  $5(12/5)^{1/4}$

(D) उभयनिष्ठ जीवा की लम्बाई  $5\sqrt{\frac{3}{2}}$

**Ans.** ACD

**Sol.**  $r_1 = 5$ ;  $r_2 = \sqrt{15}$ ;  $d = \sqrt{40} \Rightarrow$  ABCD

Alter :

$$x^2 + y^2 + 2x + 4y - 20 = 0 \quad C_1(-1, -2), r_1 = \sqrt{25} = 5$$

$$x^2 + y^2 + 6x - 8y + 10 = 0 \quad \Rightarrow C_2(-3, 4), r_2 = \sqrt{15}$$

$$(A) C_1C_2 = \sqrt{4 + 36} = 2\sqrt{10}$$

$$r_1 + r_2 = 5 + \sqrt{15} \quad r_1 - r_2 = 5 - \sqrt{15}$$

$$r_1 - r_2 < C_1C_2 < r_1 + r_2$$

$$(B) 2g_1g_2 + 2f_1f_2 = c_1 + c_2$$

$$\text{LHS} = 6 - 16 = -10$$

$$\text{RHS} = -20 + 10 = -10$$

$$m=2$$

$$r_1^2 + r_2^2 = d^2$$

$$25 + 15 = 40$$

$$(C) L_T = \sqrt{d^2 - (r_1 - r_2)^2} = \sqrt{40 - (5 - \sqrt{15})^2}$$

$$= \sqrt{10\sqrt{15}} = (1500)^{\frac{1}{4}} = 25\left(\frac{12}{5}\right)^{\frac{1}{4}}$$

24. Consider the circle  $x^2 + y^2 - 8x - 18y + 93 = 0$  with centre 'C' and point P(2, 5) outside it. From the point P, a pair of tangents PQ and PR are drawn to the circle with S as the midpoint of QR. The line joining P to C intersects the given circle at A and B. Which of the following hold(s) good?

(A) CP is the arithmetic mean of AP and BP (B) PR is the geometric mean of PS and PC

(C) PS is the harmonic mean of PA and PB (D) The angle between the two tangents from P is  $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$

वृत्त  $x^2 + y^2 - 8x - 18y + 93 = 0$  का केन्द्र 'C' तथा बिन्दु P(2, 5) वृत्त के बाहर है PQ तथा PR वृत्त की स्पर्श रेखाएँ हैं जहाँ QR का मध्य बिन्दु S है P को C से मिलाने वाली रेखा वृत्त को A एवं B पर मिलती है। तो सही विकल्प चुनो :

(A) CP एवं BP का समान्तर माध्य CP होगा

(B) CP एवं PC का गुणोत्तर माध्य PR होगा

(C) CP एवं PC का हरात्मक माध्य PS होगा

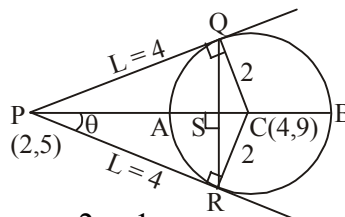
(D) CP से खींचे गये दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण  $\tan^{-1}\left(\frac{3}{4}\right)$  होगा

**Ans.** ABC

**Sol.** Radius =  $\sqrt{16 + 81 - 93} = 2$

$$CP = \sqrt{20}; \quad AP = \sqrt{20} - 2; \quad BP = \sqrt{20} + 2$$

$$\Rightarrow CP = \frac{AP + BP}{2} \Rightarrow \text{(A) is correct.}$$



$$\text{Now, let } L = PR = \sqrt{(PC)^2 - r^2} = \sqrt{20 - 4} = 4 = PQ; \quad \tan \theta = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

$$\text{Also } \cos \theta = \frac{PS}{PR} \Rightarrow PS = PR \cos \theta = 4 \cdot \left(\frac{2}{\sqrt{5}}\right) = \frac{8}{\sqrt{5}}$$

$$\text{Harmonic Mean between PA and PB} = \frac{2(\sqrt{20} - 2)(\sqrt{20} + 2)}{2\sqrt{20}} = \frac{16}{2\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}} = PS \Rightarrow \text{(C) is correct}$$

$$\text{Hence } (PS)(PC) = \left(\frac{8}{\sqrt{5}}\right)(\sqrt{20}) = 16 = (PR)^2$$

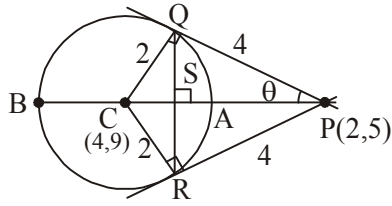
$$\Rightarrow PR \text{ is the Geometric Mean of PS and PC} \Rightarrow \text{(B) is correct}$$

Now angle between the two tangents is  $2\theta$ , then (As  $\tan \theta = \frac{1}{2}$ )

$$2 \tan^{-1}\left(\frac{1}{2}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{2 \cdot \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{4}{3}\right) \Rightarrow \text{(D) is incorrect}$$

Alter :

$$x^2 + y^2 - 8x - 18y + 93 = 0 \Rightarrow C(4,9), \quad r = \sqrt{16 + 81 - 93} = 2$$



$$(A) \left. \begin{array}{l} AP = d - r \\ CP = d \\ BP = d + r \end{array} \right\} \Rightarrow A.P.$$

$$(B) PQ = PR = \sqrt{S} = \sqrt{4 + 25 - 16 - 90 + 93} = 4$$

$$PC = \sqrt{4 + 16} = 2\sqrt{5}$$

$$\Delta PSQ \sim \Delta PQC$$

$$\frac{PS}{PQ} = \frac{PQ}{PC} \Rightarrow PS = \frac{4}{2\sqrt{5}} \times 4 = \frac{8}{\sqrt{5}}$$

$$GM(PS, PC) = \sqrt{\frac{8}{\sqrt{5}} \times 2\sqrt{5}} = 4 = PR$$

PR is GM of PS and PC

$$(C) PA = CP - r = 2\sqrt{5} - 2$$

$$PB = CP + r = 2\sqrt{5} + 2$$

$$HM(PA \text{ and } PB) = \frac{2(16)}{4\sqrt{5}} = \frac{8}{\sqrt{5}} = PS$$

PS is HM of PA and PB

$$(D) \tan \theta = \frac{1}{2}, \quad \tan 2\theta = \frac{2 \times \frac{1}{2}}{1 - \frac{1}{4}} = \frac{4}{3}$$